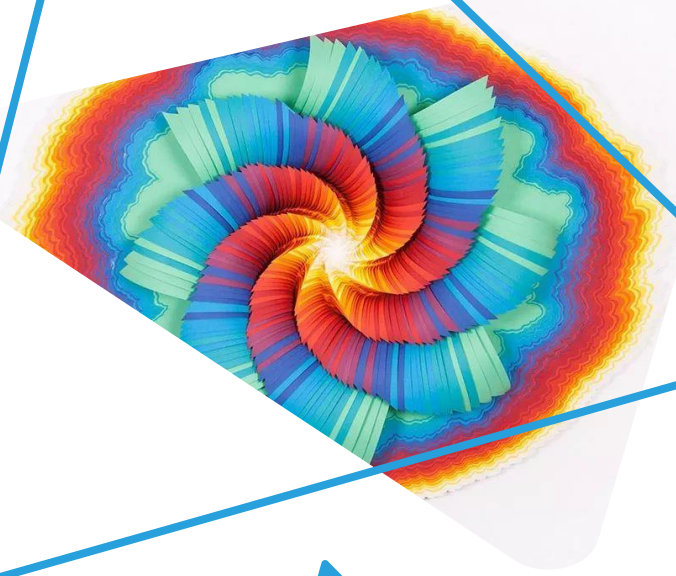
第五章
递归关系

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



06

Stirling数

Stirling Number

Stirling数

多项式基

普通幂基

$$\{1, x, x^2, x^3, \cdots, x^n, \cdots\}$$

第一类Stirling数 →

← 第二类Stirling数

下降阶乘基

$$\{1, [x]_1, [x]_2, [x]_3, \cdots, [x]_n, \cdots\},$$

$$[x]_n = x(x-1)(x-2)\ldots(x-n+1)$$

第一类Stirling数

定义5.8：令$[x]_n = x(x-1)(x-2)\dots(x-n+1)$(也有记作$x^{\underline{n}}$的)，若

$$[x]_n = \sum_{k=0}^{n} S_1(n,k)x^k$$

则称$S_1(n,k)$为**第一类Stirling数**。也就是说，$S_1(n,k)$就是多项式$[x]_n$中的 x^k**的系数**。显然，当$n<k$时，$S_1(n,k)=0$。

定理5.7：第一类Stirling数满足递归关系:

$$\begin{cases} S_1(n+1,k) = S_1(n,k-1) - nS_1(n,k)(n \geq 0, k > 0) \\ S_1(0,0) = 1,\ S_1(n,0) = 0 \qquad\qquad (n > 0) \end{cases}$$

第一类Stirling数

证明：由第一类Stirling数的定义可知，

$$S_1(0,0)=1,\ S_1(n,0)=0 \qquad (n>0)$$

又

$$[x]_{n+1}=\sum_{k=0}^{n+1} S_1(n+1,k)x^k = x(x-1)(x-2)\dots(x-n)=[x]_n(x-n)$$

$$=[x]_n x-[x]_n n=\sum_{k=0}^{n} S_1(n,k)x^{k+1}-\sum_{k=0}^{n} nS_1(n,k)x^k$$

比较x^k的系数可知，

$$S_1(n+1,k)=S_1(n,k-1)-nS_1(n,k)$$

证毕。

第一类Stirling数

$S_1(n,k)$	$k=1$	2	3	4	5	6	7
$n=1$	1						
2	−1	1					
3	2	−3	1				
4	−6	11	−6	1			
5	24	−50	35	−10	1		
6	−120	274	−255	85	−15	1	
7	720	−1764	1624	−735	175	−21	1

第二类Stirling数

定义5.8：令$[x]_n = x(x-1)(x-2)\dots(x-n+1)$,若

$$x^n = \sum_{k=0}^{n} S_2(n,k)[x]_k$$

则称$S_2(n,k)$为**第二类Stirling数**。显然，当$n < k$时， $S_2(n,k) = 0$ 。

定理5.8：第二类Stirling数满足递归关系:

$$\begin{cases} S_2(n+1,k) = S_2(n,k-1) + kS_2(n,k) & (n \geq 0, k > 0) \\ S_2(0,0) = 1,\ S_2(n,0) = 0 & (n > 0) \end{cases}$$

第二类Stirling数

证明：由第二类Stirling数的定义可知，

$$S_2(0,0)=1,\ S_2(n,0)=0 \qquad (n>0)$$

又

$$x^{n+1}=\sum_{k=0}^{n+1} S_2(n+1,k)[x]_k = x^n x = \sum_{k=0}^{n} S_2(n,k)[x]_k\,(x-k+k)$$

$$=\sum_{k=0}^{n} S_2(n,k)([x]_{k+1}+k[x]_k) = \sum_{k=0}^{n} S_2(n,k)[x]_{k+1} + \sum_{k=0}^{n} kS_2(n,k)[x]_k$$

比较$[x]_k$的系数可知，

$$S_2(n+1,k)=S_2(n,k-1)+kS_2(n,k)$$

证毕。

第二类Stirling数

$S_2(n,k)$	$k=1$	2	3	4	5	6	7
$n=1$	1						
2	1	1					
3	1	3	1				
4	1	7	6	1			
5	1	15	25	10	1		
6	1	31	90	65	15	1	
7	1	63	301	350	140	21	1

第二类Stirling数的组合意义

定理5.9：第二类Stirling数就是n个元素的集合划分成k个不相交的非空子集的方式数目。

证明：设$A(n,k)$是n个元素的集合划分成k个不相交的非空子集的方式数目，下面证明$A(n,k)$就是第二类Stirling数递归关系的解。

对于一个$n+1$元集合$\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n,a_{n+1}\}$，将这$n+1$个元素的集合划分成$k$个不相交的非空子集，可分为以下两种不相交的情况：

1）a_{n+1}单独成为一个子集，此时其余n个元素划分成$k-1$个子集，有$A(n,k-1)$种方式。

第二类Stirling数的组合意义

证明（续）：2）a_{n+1}不单独成为一个子集，此时其余n个元素划分成k个子集，有$A(n,k)$种方式。再把a_{n+1}放入k个子集中的一个，有k种方式，共$kA(n,k)$种。

从而，总的方式数$A(n+1,k)=A(n,k-1)+kA(n,k)$，

同时，$A(0,0)=1$，$A(n,0)=0$

可见，$A(n,k)=S_2(n,k)$.

Stirling数的组合计数意义

例如：将4个元素的集合$\{1,2,3,4\}$划分成3个互不相交的子集。

$$\{1,2\}\cup\{3\}\cup\{4\},\{1,3\}\cup\{2\}\cup\{4\},\{1,4\}\cup\{2\}\cup\{3\},$$

$$\{2,3\}\cup\{1\}\cup\{4\},\{2,4\}\cup\{1\}\cup\{3\},\{3,4\}\cup\{1\}\cup\{2\}$$

共计6种方式。

根据第二类Stirling数计算，

$$S_2(4,3)=S_2(3,2)+3S_2(3,3)$$

$$=S_2(2,1)+2S_2(2,2)+3S_2(3,3)=1+2+3=6$$

第二类Stirling数的性质

定理5.10：第二类Stirling数具有下列性质：

1. $S_2(n,n)=1$
2. $S_2(n,k)=0\ \ (n<k\text{或}k=0<n)$
3. $S_2(n,2)=2^{n-1}-1$
4. $S_2(n,3)=\frac{1}{2}\left(3^{n-1}+1\right)-2^{n-1}$
5. $S_2(n,n-1)=\binom{n}{2}$
6. $S_2(n,n-2)=\binom{n}{3}+3\binom{n}{4}$

一般情况下，$S_2(n,k)$的计算公式是什么呢?

Stirling数

例5.6.1

求把n只不同的球放入m个不同编号的盒子中，使得没有一个盒子为空的方式数。

解：之前已经使用容斥原理求解过，其方法数为

$$\sum_{i=0}^{m}(-1)^i\binom{m}{i}(m-i)^n$$

Stirling数

若换一个角度考虑，首先认为盒子是相同的，则n个不同的球放入m个相同的盒子中等价于n个不同的元素分为m个不相交的子集，有$S_2(n,m)$种方法，

然后再对盒子编号，共有 $m!$ 种方式，从而总共的方式数为 $m!\cdot S_2(n,m)$ 。

即，

$$m!\cdot S_2(n,m)=\sum_{i=0}^{m}(-1)^i\binom{m}{i}(m-i)^n$$

从而，

$$S_2(n,m)=\frac{1}{m!}\sum_{i=0}^{m}(-1)^i\binom{m}{i}(m-i)^n$$

Stirling数

例5.6.2

设m,n都是正整数，$m \le n$。证明：

$$m^n = \sum_{k=1}^{m} \binom{m}{k} S_2(n,k)k!$$

解： （使用组合分析的方法证明）

把n只不同的球放入m个不同编号的盒子中允许有空盒的方式数为m^n。另一方面，n只不同的球放入k个不同编号的盒子中且不空盒的方式数为$S_2(n,k)k!$，而从m个盒子中选取k个的方式数为$\binom{m}{k}$。从而，当k取值$1\sim m$并求和时，就相当于n只不同的球放入m个不同编号的盒子中允许有空盒的方式数，即

$$m^n = \sum_{k=1}^{m} \binom{m}{k} S_2(n,k)k!$$

Stirling数

$$m^n = \sum_{k=1}^{m} \binom{m}{k} S_2(n,k)k!$$

由于$k > m$时，$\binom{m}{k}=0$

$$\boxed{m^n = \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} S_2(n,k)k!}$$

Bell数

定义5.10：若

$$B_n = \sum_{k=0}^{n} S_2(n,k)$$

则称B_n为Bell数。显然， B_0 =1。可见Bell数B_n就是n个元素的集合划分为不相交的非空子集的方式数。

定理5.11： Bell数B_n满足如下的递归关系：

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k$$

定理5.11： Bell数B_n满足如下的递归关系：

$$B_{n+1}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}B_k$$

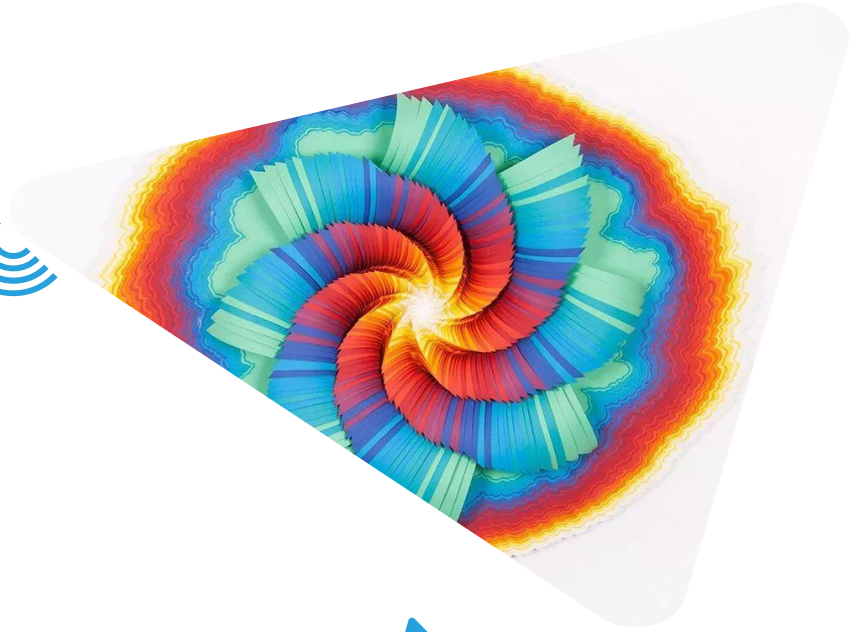
证明： B_{n+1}就是$n+1$个元素$\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n,a_{n+1}\}$的集合划分为不相交的非空子集的方式数。假设有$k(k=0,1,2,\cdots,n)$个元素和$a_{n+1}$不在同一个子集中，则选取这k个元素的方法数为$\binom{n}{k}$，而这k个元素划分为不相交的非空子集的方式为$B_k$，从而

$$B_{n+1}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}B_k$$

无符号第一类Stirling数的组合意义

- 前面定义的第一类Stirling数其实是有符号第一类Stirling数，通常用在多项式展开、差分计算等分析场景中。
- 另有无符号第一类Stirling数$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$具有组合意义(注意与$\binom{n}{k}$不同)。

  它和有符号第一类Stirling数的关系为$S_1(n,k) = (-1)^{n-k}\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$。
- $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$的组合意义：将 n 个不同元素划分成 k 个非空循环排列（圆排列）的方法数。



本小节结束，谢谢